

本节课作业

P91: 13-T15~T16

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}(\cos\Delta\phi)_T$$



+1

$$\cos\Delta\Phi$$

-1



$$\pm(2k)\pi$$

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta r$$

$$\pm(2k+1)\pi$$



$$\pm(2k)\frac{\lambda}{2}$$

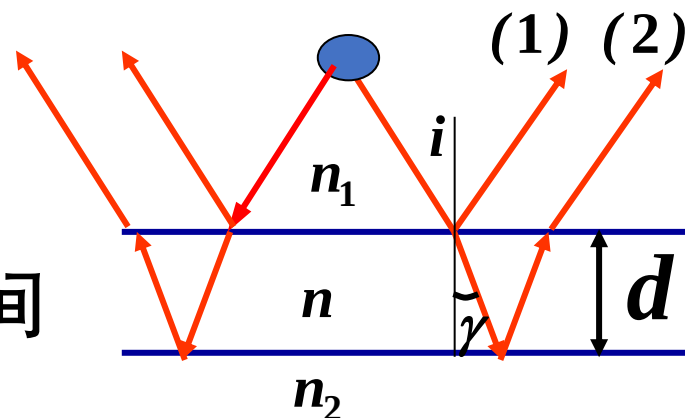
$$\Delta r$$

$$\pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

薄膜等倾干涉特点的总结:

1) 当 n, d 均匀一致时, 每对相干光之间的光程差

$$\delta = 2nd \cos \gamma (\pm \frac{\lambda}{2}) \sim \gamma, \quad i$$

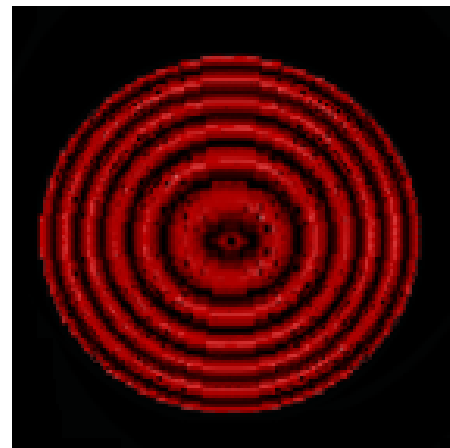


2) 条纹形状 { 同心圆环, 明暗相间
中疏边密, 不等间距

每条干涉环对应一确定的入射角 i
或折射角 γ 。满足

$$\delta = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹条件} \\ (2k-1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹条件} \end{cases}$$

$$k = 1, 2, \dots$$



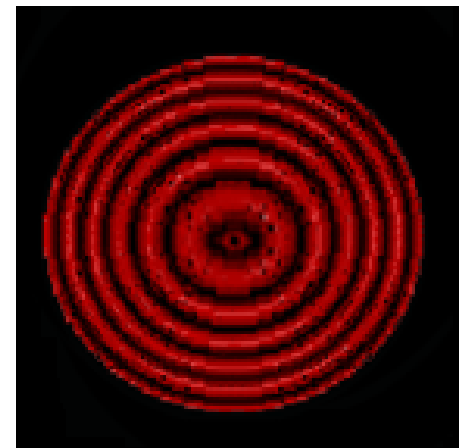
$$\delta = 2nd \cos \gamma (\pm \frac{\lambda}{2}) \begin{cases} k\lambda & \text{明纹条件} \\ (2k-1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹条件} \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

3) 中心级次高 $i \downarrow \rightarrow \gamma \downarrow \rightarrow \cos \gamma \uparrow \rightarrow k \uparrow$

4) 中心斑的明暗由

$$2nd(\pm \frac{\lambda}{2}) = \begin{cases} \lambda & \text{的整数倍} \\ \frac{\lambda}{2} & \text{的奇数倍} \end{cases} \quad \text{决定}$$

$$i = \gamma = 0$$

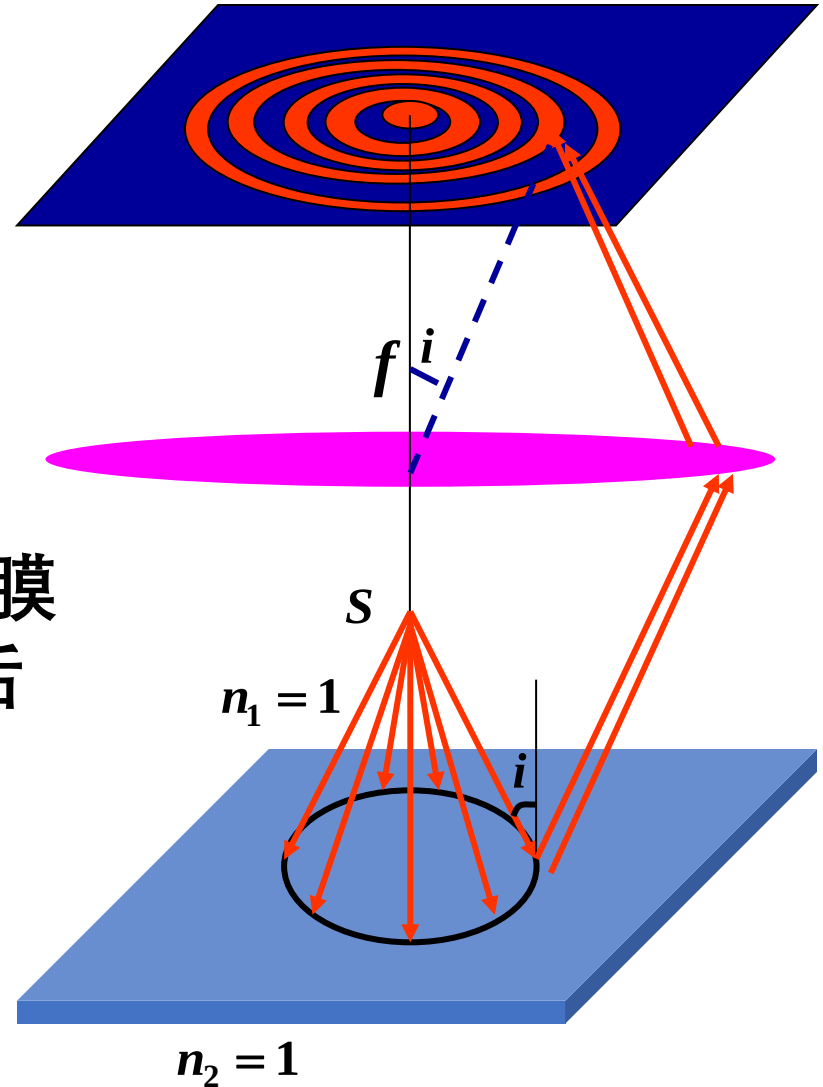


5)膜厚 d 每增大(减小)一个 $\lambda/2n$, 所有条纹 (明或暗) 向外扩展 (向内收缩) 一个。中心吐出 (吞进) 一个。当数得吐出 (吞进) N 个, 则

$$\Delta d = N \times \frac{\lambda}{2n}$$

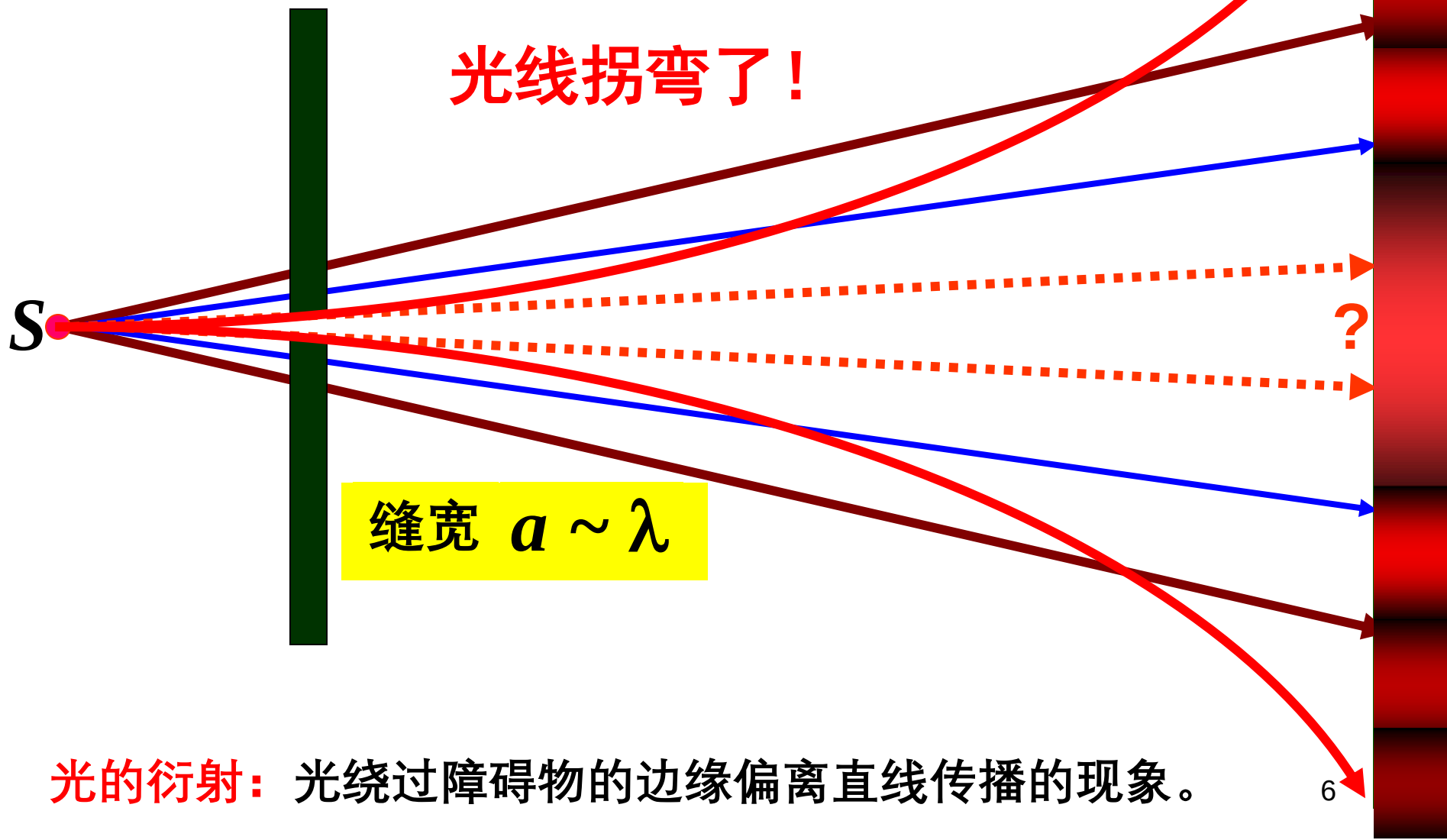
例: 开始中心为一亮斑。加大膜厚时数中心向外冒出5个亮斑后成为暗斑, 则膜的厚度改变为

$$\Delta d = 5 \times \frac{\lambda}{2n} + \frac{1}{2} \times \frac{\lambda}{2n}$$

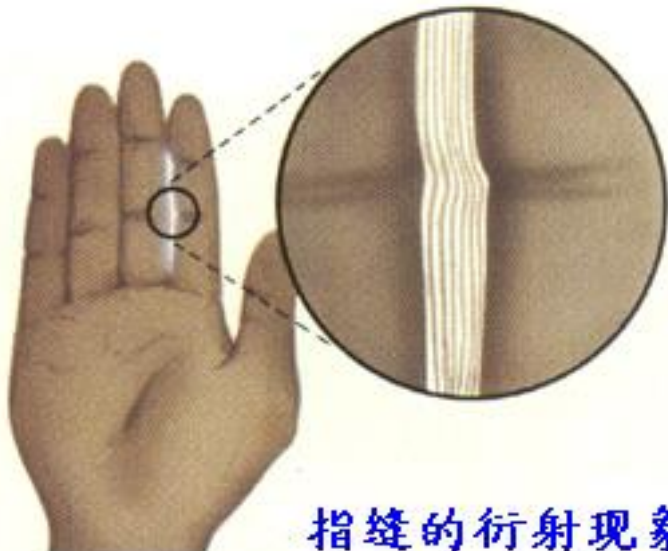


光的衍射 (Diffraction of light)

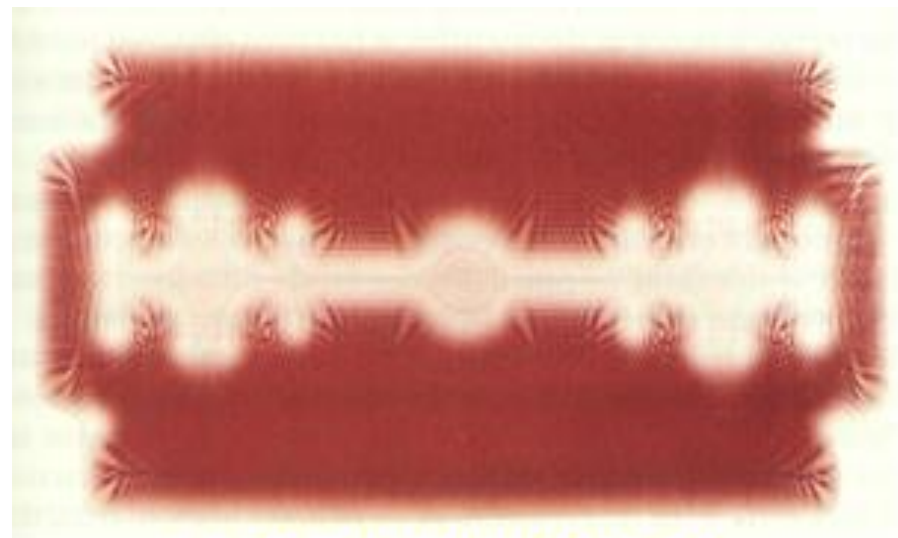
1. 光的衍射现象



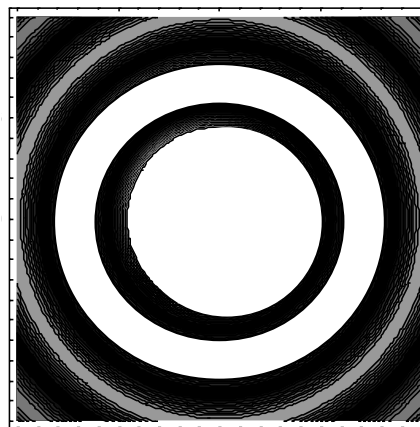
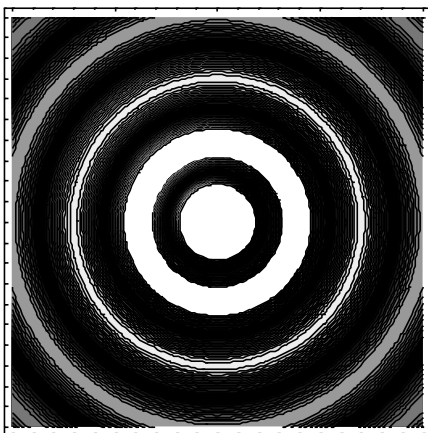
光的衍射：光绕过障碍物的边缘偏离直线传播的现象。



指縫的衍射現象

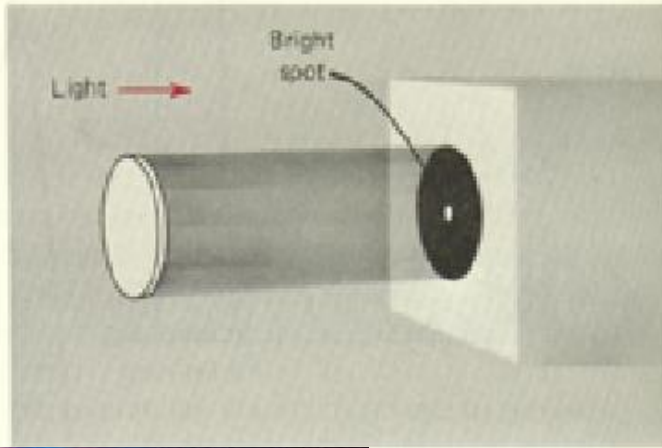


剃須刀片的衍射現象



圓孔衍射現象

圆盘的衍射现象

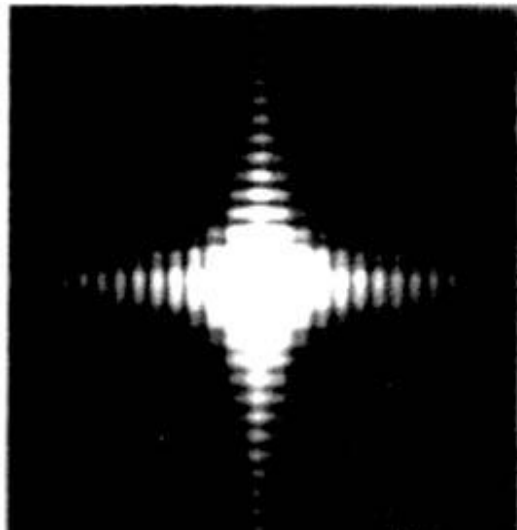
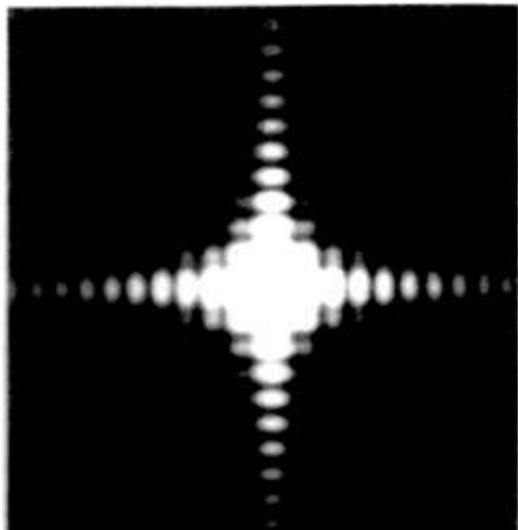
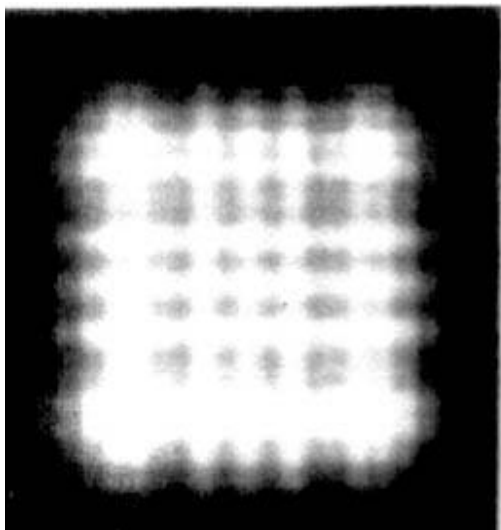


(泊松亮斑)

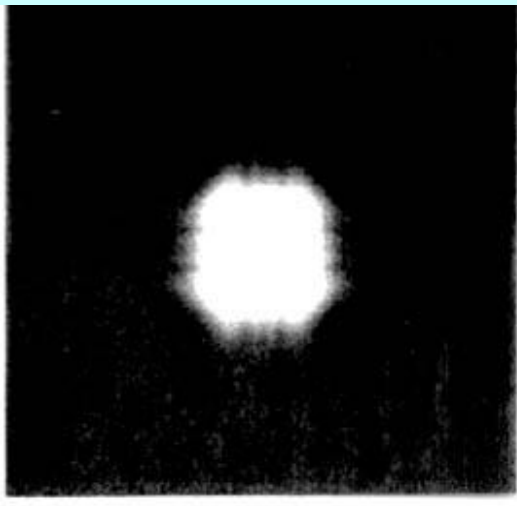
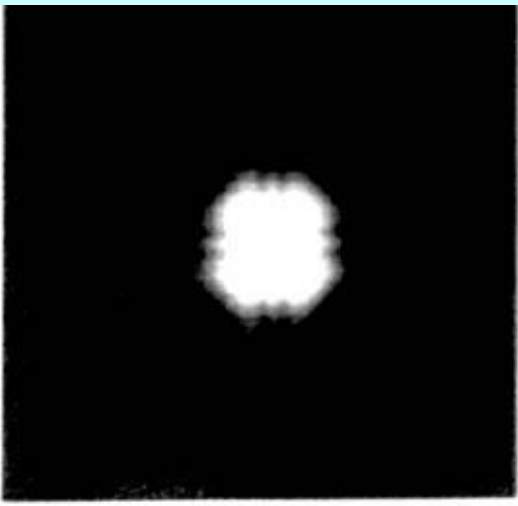
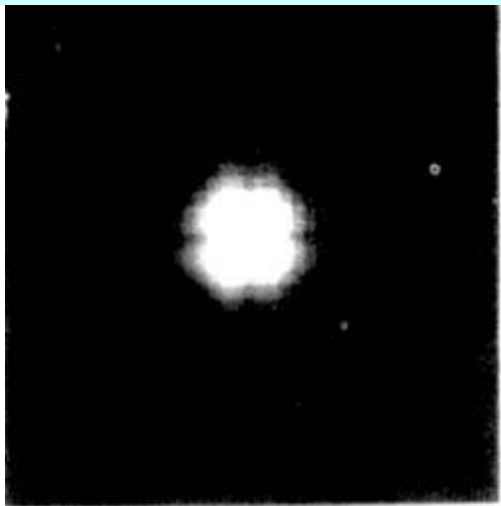
1818年，巴黎科学院举行以解释衍射现象为内容的有奖竞赛，年轻的菲涅耳提出了惠更斯-菲涅耳原理，并出人意料地取得了优胜，开始了光的波动说的兴旺时期。

杨氏双缝干涉(1801年)

单缝衍射(白光)



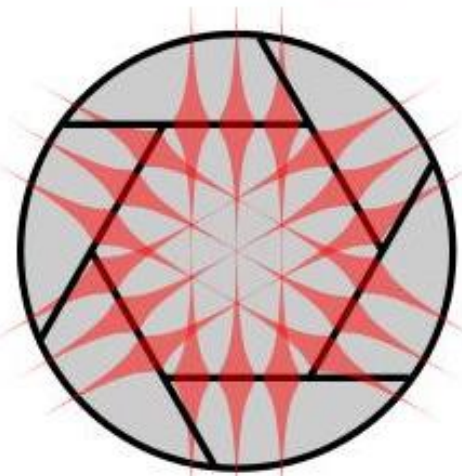
再比如：夜晚看远处的灯光不是一个点，而是光芒四射。
原因是由于瞳孔边缘使光发生了衍射。



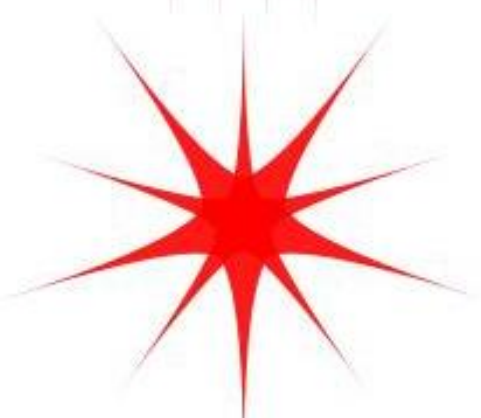
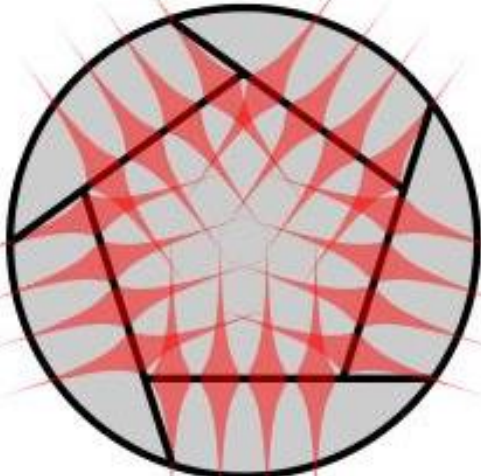
方孔菲涅耳衍射



6片非圆光圈



理想圆形光圈

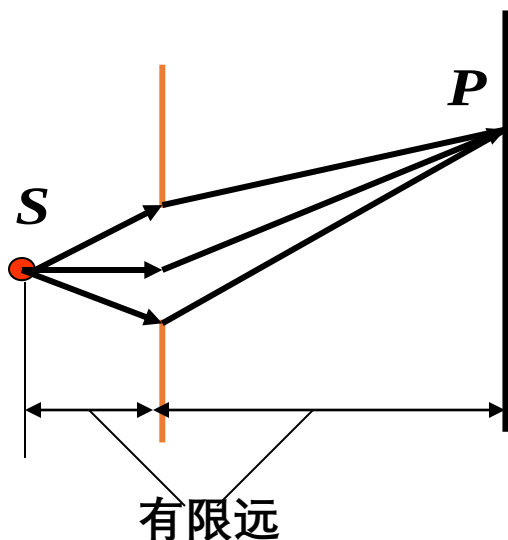


衍射图案 (星芒)

偶数叶片光圈的星芒与叶片数量相同，8片光圈叶就是8星芒；
奇数叶片的光圈星芒要乘以2，9片光圈叶就是18星芒。

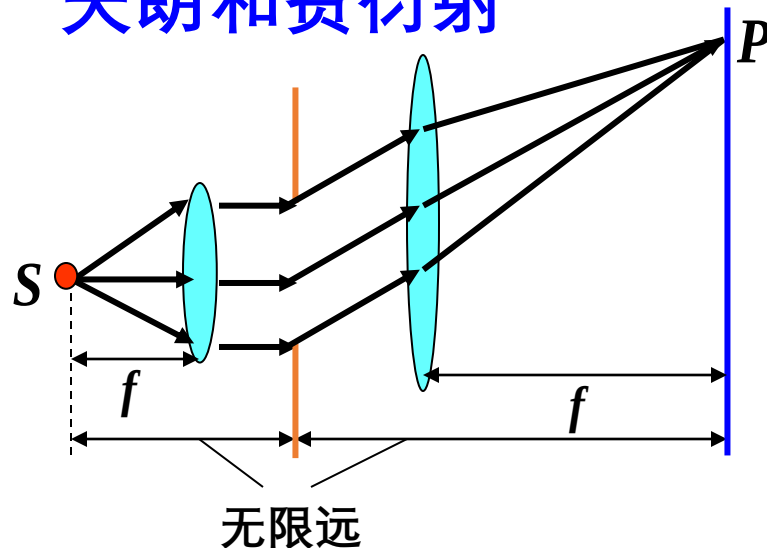
2. 两类衍射（衍射的分类）

菲涅耳衍射



{ 入射光为非平行光
衍射光为非平行光

夫朗和费衍射



{ 入射光为平行光
衍射光为平行光
(可利用透镜达到此要求)

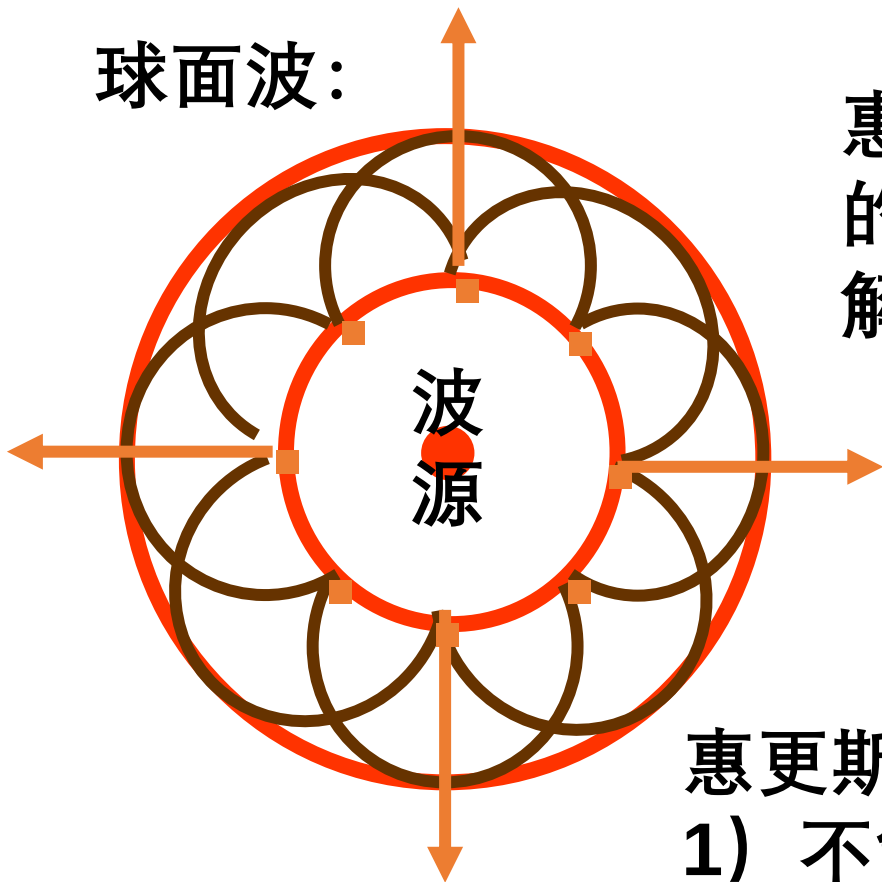
显然，夫朗和费衍射是菲涅耳衍射的一个特例。

本章只研究夫朗和费衍射。

●惠更斯原理

媒质中任一波阵面上的各点，都可以看作是发射球面子波的波源，其后任一时刻，这些子波的包迹就是新的波阵面。

球面波：



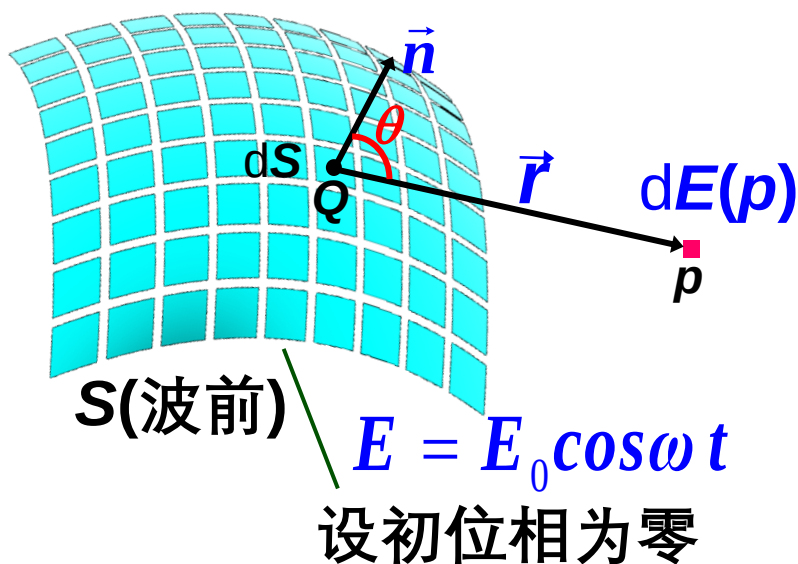
惠更斯原理定性地说明了波的反射、折射、衍射等现象，解决了波的传播方向问题。

惠更斯原理的不足：

- 1) 不能给出各子波的强度分布
- 2) 不能解释为什么不存在退行波

二、惠更斯-菲涅耳原理 (处理衍射问题的理论基础)

波阵面上各面元所发出的球面子波在观察点 p 的相干叠加决定了 p 点的合振动及光强。



$A(Q)$ 取决于波前上 Q 点处的强度。

$$dE_{(p)} \propto \frac{A(Q) f(\theta)}{r} dS \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right)$$

方向因子 $f(\theta)$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = 0, \quad f = f_{\max} \\ \theta \Rightarrow f(\theta) \downarrow \\ \theta \geq \frac{\pi}{2}, \quad f = 0 \end{array} \right.$$

$$E_{(p)} = C \iint_s \frac{A(Q) \cdot f(\theta)}{r} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right) \cdot dS$$

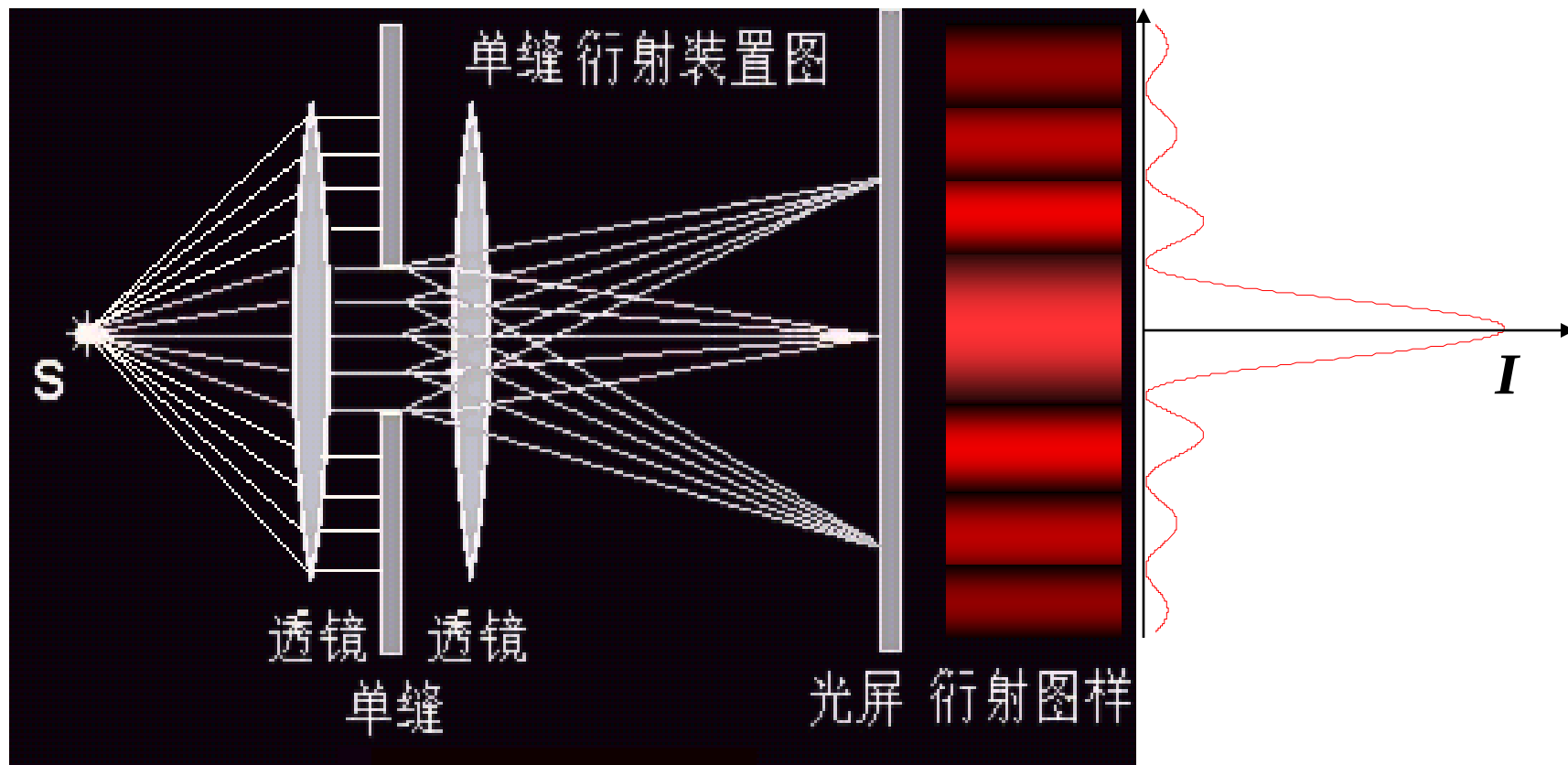
$$= E_{0(p)} \cdot \cos(\omega t + \varphi_p)$$

p 处波的强度: $I_{(p)} \propto (E_{0(p)})^2$

不存在退行子波

衍射现象实为无限多个无限小的子波的干涉效应。

三. 单缝夫朗和费衍射



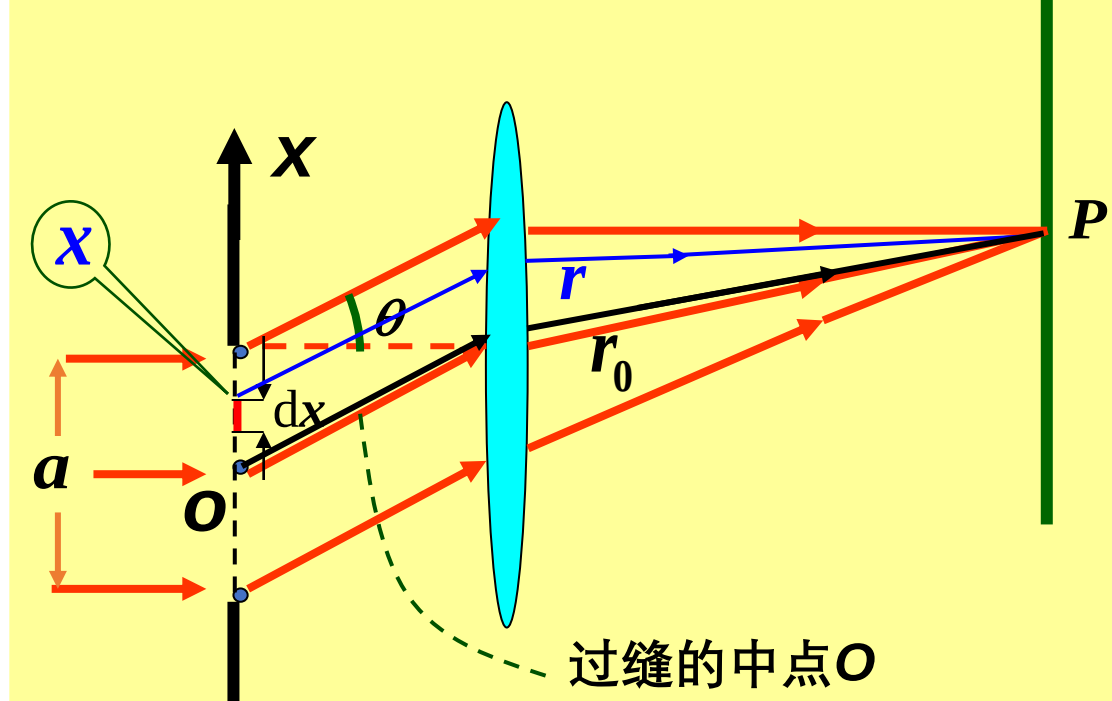
要研究的问题 { 明暗条纹位置分布
条纹强度分布

3.1 衍射光强的计算 (惠更斯-菲涅耳原理)

S : 单色光源

θ : 衍射角

$\overline{AB} = a$ (缝宽) $\ll f$



$$E_{(p)} = C \iint_s \frac{A(Q) \cdot f(\theta)}{r} \cdot \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}) \cdot dS$$

$$\approx C' = C' \iint_s \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}) \cdot dS \quad \xrightarrow{dS = l dx}$$

$$= C'' \int_{-a/2}^{a/2} \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}) \cdot dx$$

$$r = r_0 - x \sin \theta$$

$$= C'' \int_{-a/2}^{a/2} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0 - x \sin \theta}{\lambda} \right) dx$$

$$E_{(p)} = C'' \int_{-a/2}^{a/2} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0 - x \sin \theta}{\lambda} \right) dx$$

$$= \underbrace{C'' a}_{= E_0} \frac{\sin \left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \right)}{\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}} \cos 2\pi \left(\frac{t}{\lambda} - \frac{r_0}{\lambda} \right) = E_\theta$$

α

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$E_{(p)} = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0}{\lambda} \right)$$

p 点的合振幅为：

$$E_p = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

p 点的光强为：

$$I_p = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

单缝衍射因子

3.2 光强分布:



$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

1) 在屏上 θ 角相同处光强相同

即: 相同光强的点分布在一条与缝平行的直线上

2) 当 $\theta = 0$, $\alpha = 0$ 则: $\frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1$

$$I_{\theta=0} = I_0 = I_{\text{Max}}$$

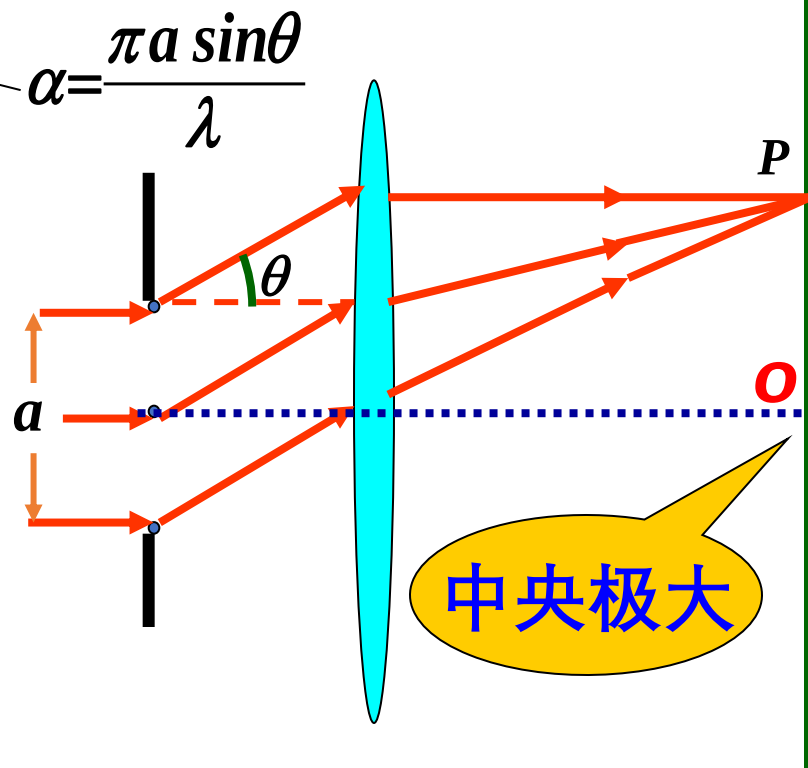
即: 透镜L的主光轴与屏的交点出有最大光强

3) 当 $\alpha \neq 0$ $\sin \alpha = 0$ 则: $\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \pm k\pi$ $k \neq 0$

即: $a \sin \theta = \pm k\lambda$

$k = 1, 2, \dots$ ——衍射极小条件

$I_{\theta} = 0$ 此 θ 角处出现光强极小的暗条纹



$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

4) 当 $\frac{d}{d\alpha} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 = 0 \rightarrow \operatorname{tg} \alpha = \alpha$ **光强有极大值** $k=1, 2, \dots$

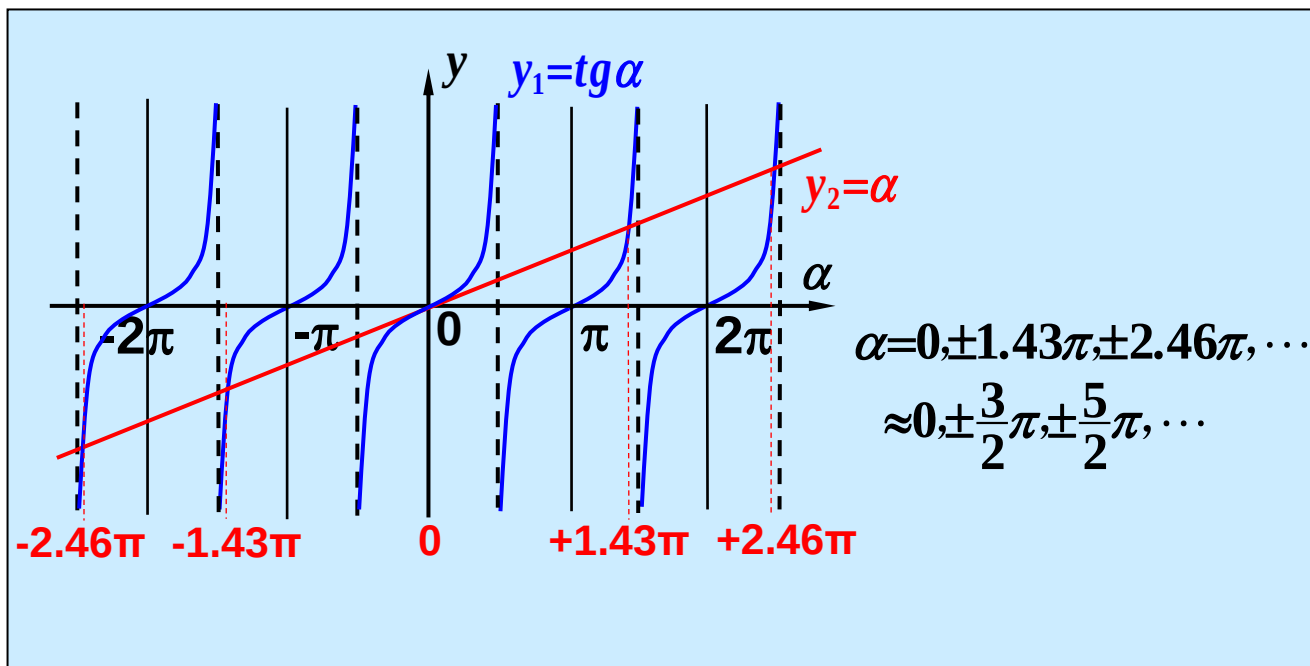
解得： $\alpha = \pm 1.43\pi, \pm 2.46\pi, \pm 3.47\pi, \dots$

相应： $a \sin \theta = \pm 1.43\lambda, \pm 2.46\lambda, \pm 3.47\lambda, \dots$

$$a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

衍射次极大

超越方程 $\operatorname{tg} \alpha = \alpha$ 图解法



5)光强：

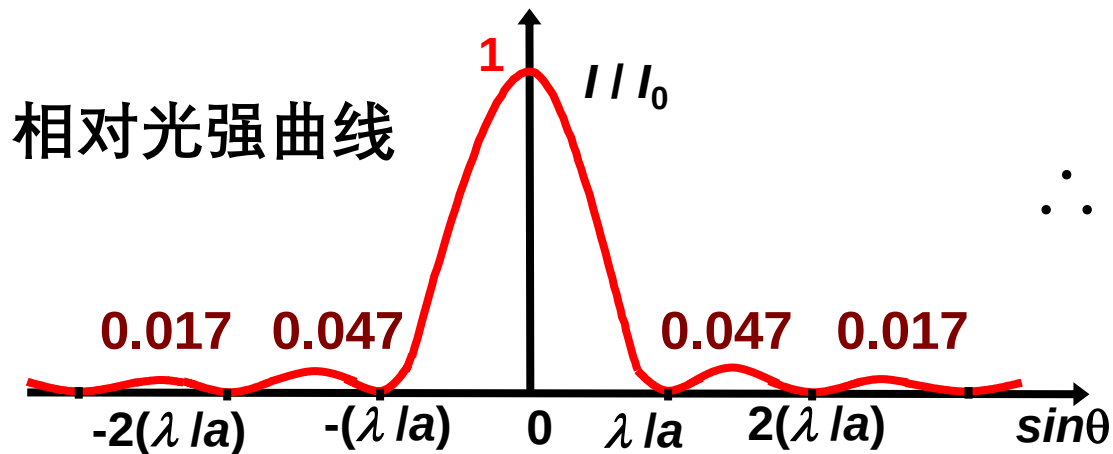
$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

主极大： $a \sin \theta = 0$ 衍射次极大： $a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

中央主极大的光强： $I_{Max} = I_0 \propto (C''a)^2$

次极大的光强：从中央往外各次极大的光强



$\therefore I_{\text{次极大}} \ll I_{\text{主极大}}$

$$\alpha \approx \pm (2k+1) \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{I_{\theta}}{I_0} = \left[\frac{\sin(k + \frac{1}{2})\pi}{(k + \frac{1}{2})\pi} \right]^2 = \frac{1}{[(k + \frac{1}{2})\pi]^2}$$

$k = 1, 2, \dots$



$$\frac{I_{\theta}}{I_0} =$$

0.045, 0.016, 0.0083...

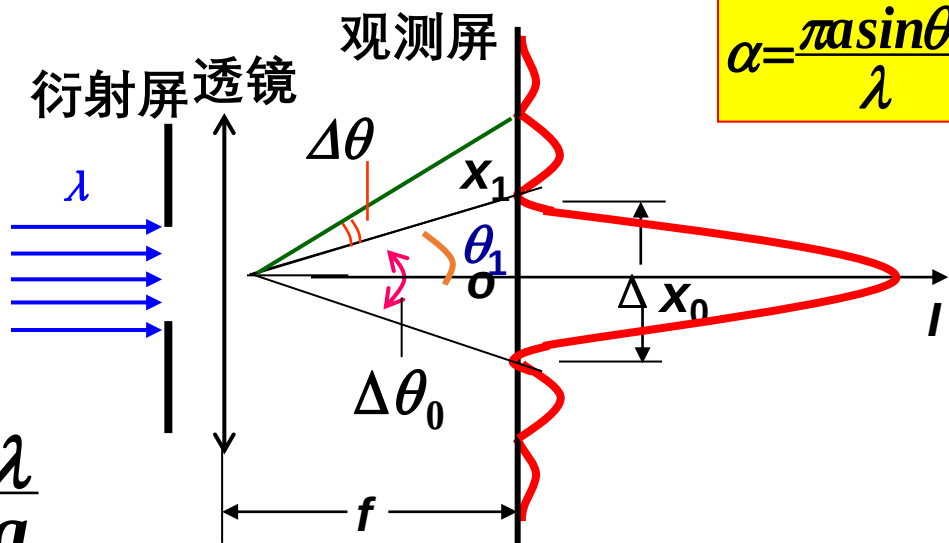
6) 条纹宽度

中央明纹: $a \gg \lambda$ 时, $\sin\theta_1 \approx \theta_1$

角宽度 $\Delta\theta_0 = 2\theta_1 \approx 2\frac{\lambda}{a}$

线宽度

$$\Delta x_0 = 2f \cdot \tan\theta_1 = 2f\theta_1 = 2f \frac{\lambda}{a} \propto \frac{\lambda}{a}$$



$$I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

次极大条纹的宽度: $\Delta\theta = \theta_{k+1} - \theta_k \approx \frac{\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta\theta_0$

$$\Delta x \approx \frac{f\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta x_0$$

结论: 次极大条纹的宽度是中央主极大宽度的一半。